

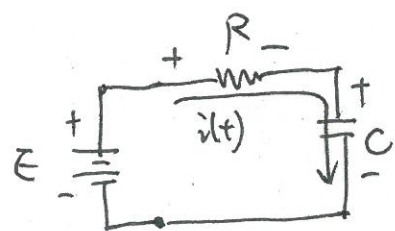
① R-C 充电及放电

RC 時間常數. $\tau = RC$. 達到充电或放电皆需 5τ

電容器 $V_C(t)$ 充电, $V_C(t), 0 \rightarrow E$ (外加电压)

R-C 充放电电路需要一個电阻 R 和電容 C

主要充电對象为電容器 $\rightarrow$ 充电压 (利用電場儲能)



$V_R(t) + V_C(t) = E$. 其中 E 为固定电压

$V_R(t)$ 和 $V_C(t)$ 为此消彼长的特性.

$V_R(t) \downarrow, V_C(t) \uparrow$.

$1\tau = RC$ 時間常數. 可讓 $V_C(0) = 0$. 充至 外加电压 的 63.2%
 $= 0.632E$

$\begin{cases} 1\tau = RC \dots \end{cases}$

$V_C(5\tau) = E$. 放电. 故原有 $V_C(5\tau) = E$ 的

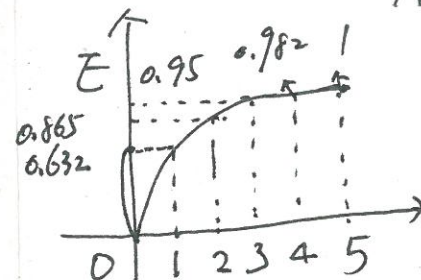
63.2% $\Rightarrow$ 會剩 $E(1 - 0.632) = 0.368E$

討論: e 自然对数函数特性.

$e^0 = 1$	愈減 來愈 小 模式	$1 - e^0 = 0$	愈增 來愈 大 模式
$e^{-1} = 0.368$		$1 - e^{-1} = 0.632$	
$e^{-2} = 0.135$		$1 - e^{-2} = 0.865$	
$e^{-3} = 0.05$		$1 - e^{-3} = 0.95$	
$e^{-4} = 0.018$		$1 - e^{-4} = 0.982$	
$e^{-5} \approx 0$		$1 - e^{-5} = 1$	

兩種模式探討: 外加电压 E

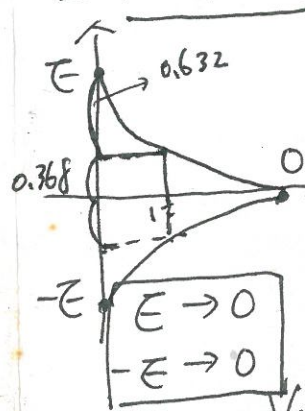
一. 增加模式:



電容器元件 C 就是充电压. $\begin{cases} t=0, V_C(0)=0V \\ \vdots \\ t=5\tau, V_C(5\tau)=E \text{ (充電)} \\ I=0 \text{ (開路)} \end{cases}$

電感器元件 L 就是充电流. $\begin{cases} t=0, i_L(0)=0A \\ \vdots \\ t=5\tau, i_L(5\tau)=\frac{E}{R} \text{ (穩態)} \\ I \text{ 最大 (短路)} \end{cases}$

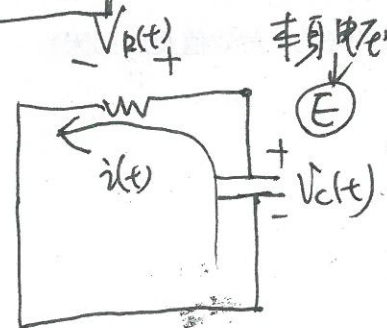
二. 衰減模式



R-C 充電中: $E = V_R(t) + V_C(t)$. 當 $V_C(t) \uparrow, V_R(t) \downarrow$
 充電過程中的 $V_R(t)$ 为衰減模式 $E \rightarrow 0$

$i(t)$ 也是一樣 $i(t) = \frac{V_R(t)}{R}$. $i(t)$ 和 $V_R(t)$ 同步

R-C 放电: 電容器提供能量者有电阻
 形成了並联關係



$V_C(t)$ 極性不變. $E \rightarrow 0$
 $V_R(t)$ 極性相反 $V_R(t) = -E \rightarrow 0$
 $i(t)$ 電流極性 $i(t) = -\frac{E}{R} \rightarrow 0$

